

Implementasi IoT berbasis LoRaWAN di Lingkungan i-Surf Departemen Ilmu Komputer IPB

by : Kelompok K4 - 04

1. Farhan Nurohman (G6401211028)
2. Muhammad Luqman Hakim (G6401211094)
3. Muhammad Ghifar Azka Nurhadi (G6401211108)
4. Muhammad Fahmi Ihsan (G6401211113)
5. Viragita athaya haura (G6401211116)
6. Tita Madriyanti (G6401211120)



Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan teknologi, kemajuan di bidang Internet of Things (IoT) semakin pesat, tercermin dari meningkatnya penelitian di Institut Pertanian Bogor (IPB). Salah satu tantangan dalam penerapan IoT adalah efisiensi pengiriman data dari perangkat IoT ke internet. Solusi yang efektif adalah dengan menggunakan gateway pada lingkungan i-Surf di Departemen Ilmu Komputer IPB, di mana setiap IoT node mengirimkan data ke gateway sebelum diunggah ke internet, menghemat bandwidth dan meningkatkan keamanan serta skalabilitas sistem. Penelitian ini akan menggunakan teknologi LoRaWAN dari LoRaWan Trainer Kit karena jangkauan luas dan konsumsi daya rendah, serta berfokus pada pengembangan arsitektur, kesiapan perangkat IoT, dan modul backend dan frontend untuk monitoring data, meski tidak sampai pada implementasi langsung di i-Surf.

Tujuan dan Ruang Lingkup

1

Tujuan

Tujuan utama dari proyek Capstone ini adalah untuk membuat arsitektur data dari sistem LoRaWan di lingkungan IPB, memahami cara kerja dari masing-masing modul yang ada pada LoRaWan Trainer Kit, mengembangkan sistem pengiriman data ke internet dari *gateway*, serta mengembangkan modul *backend* dan *frontend* untuk *monitoring* data

2

Ruang Lingkup

1. Pengembangan komponen-komponen yang dibutuhkan untuk membangun implementasi sistem LoRaWan di IPB
2. Tidak sampai pada implementasi nyata di lapangan

3

Peralatan Penelitian

Peralatan yang akan digunakan dalam melakukan proyek ini sebagai berikut:

1. Perangkat keras berupa laptop dengan spesifikasi: AMD A9 APU, RAM 8 GB
2. Perangkat lunak yang digunakan: FastAPI 0.111.0, Arduino IDE 2.3.2, GitHub dan Browser Mozilla Firefox
3. Perangkat keras yang digunakan untuk proyek: Esp32 Trainer Kit V3 dan Kabel Data Micro USB

Metodologi

1

Tahap 1: Analisis Kebutuhan & Perencanaan

Pada tahap ini, kami melakukan analisis kebutuhan untuk memahami masalah yang dihadapi dan menentukan solusi yang tepat. Penelitian ini bersifat eksperimental dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Tahap perencanaan mencakup identifikasi kebutuhan dan spesifikasi teknis sistem LoRaWAN, serta perancangan arsitektur sistem.

2

Tahap 2: Pengkodean

Kemudian pada tahap pengkodean, perangkat ESP32 diprogram untuk membaca data sensor dan mengirimkannya ke gateway menggunakan LoRaWAN, serta pengembangan kode backend untuk pengelolaan data dan frontend untuk tampilan real-time.

3

Tahap 3: Implementasi & Pengujian

Tahap ini melibatkan perakitan dan konfigurasi perangkat keras dalam LoRaWAN Trainer Kit. Kemudian, dilakukan pengujian secara menyeluruh untuk memastikan setiap komponen berfungsi dengan baik, termasuk pengukuran kinerja sistem dalam berbagai kondisi.

4

Tahap 4: Evaluasi dan Pemantauan

Pada tahap akhir, kami mengevaluasi hasil proyek dan menyusun laporan yang berisi hasil analisis, solusi, dan dan saran. Serta melakukan pemantauan secara kontinu untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang muncul, serta mengumpulkan data operasional untuk analisis dan peningkatan sistem lebih lanjut.

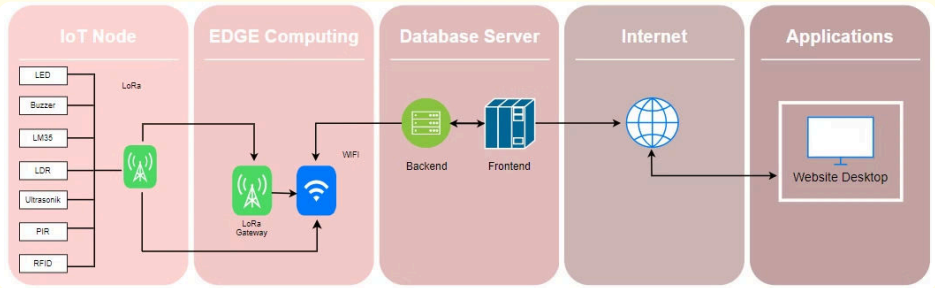
Nama	Gambar	Jenis	Kegunaan & Implementasi
ESP32		Mikrokontroler	Otak/CPU dari perangkat IoT maupun <i>gateway</i> .
LoRa Antenna		Komunikasi	Melakukan komunikasi antara IoT node dengan <i>gateway</i> menggunakan protokol LoRaWan.
LM35		Sensor	Mengukur suhu. Implementasi: mengukur suhu di sekitar tanaman untuk menentukan seberapa besar irigasi yang dibutuhkan.
LDR (Light Dependent Resistor)		Sensor	Mengukur intensitas cahaya. Implementasi: mengukur intensitas cahaya di sekitar tanaman untuk menentukan seberapa besar irigasi yang dibutuhkan.
Ultrasonic		Sensor	Mengukur jarak. Implementasi: mendeteksi objek yang melewati pintu masuk i-Surf, mengecek apakah suatu tumbuhan telah mencapai tinggi tertentu.
PIR (Passive infra red)		Sensor	Mendeteksi gerakan. Implementasi: mendeteksi gerakan tanaman, mendeteksi jika ada orang yang masuk ke i-Surf.
RFID		Sensor	Membaca tag RFID (misal kartu). Implementasi: kartu ID untuk mengakses i-Surf
LED		Aktuator	Menampilkan cahaya. Implementasi: indikator sukses tidaknya suatu proses.
Buzzer		Aktuator	Menyuarakan audio. Implementasi: alarm yang berbunyi ketika suatu kondisi terjadi.

Modul LoRaWan Trainer Kit

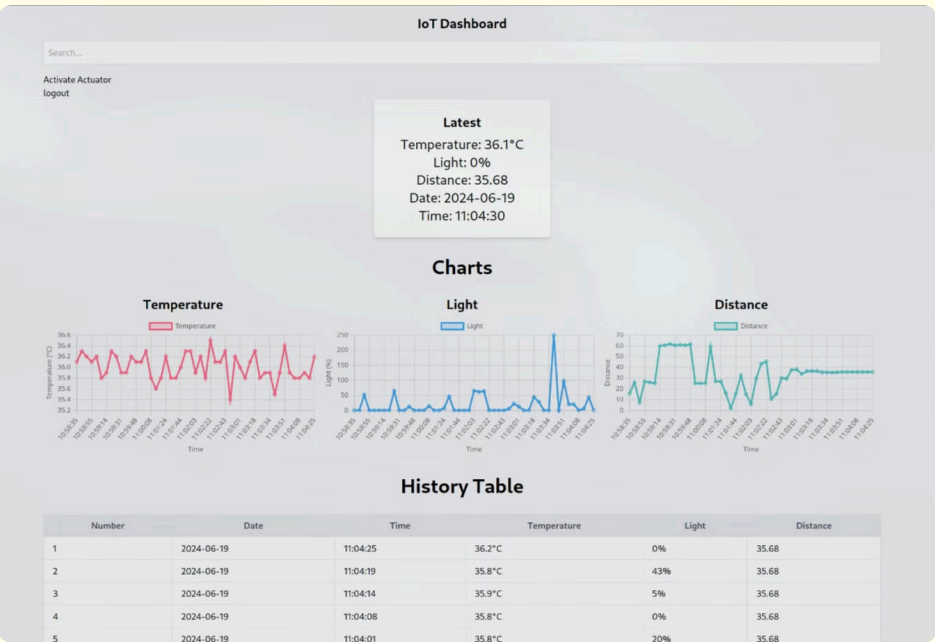
Hasil dan Pembahasan

Hasil

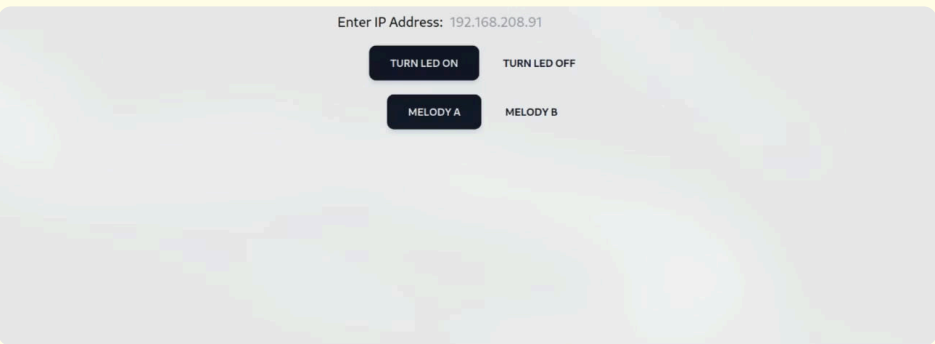
• **Arsitektur Data :**



- **Mengunggah Data ke Server Melalui Internet**
- **Pengembangan API dan Website Monitoring**
- **Tampilan Akhir Website Monitoring :**



Apabila membuka “access actuator”, kita akan tiba pada halaman berikut. Pada halaman ini, kita bisa mengakses aktuator pada perangkat IoT seperti memati nyalakan lampu LED atau menggunakan buzzer untuk memainkan sebuah melodi.



Pembahasan

- **Arsitektur Data:** Pada sistem ini, ada lima lapisan utama yang terdiri dari IoT node, Edge Computing, Database Server, Internet, dan Applications. IoT node menggambarkan perangkat IoT yang tersebar di lingkungan kampus IPB. Pada IoT node, terdapat beberapa sensor yang datanya akan dikirimkan ke gateway, dan beberapa aktuator yang dapat dikontrol dari gateway. Pada diagram, tercantum beberapa nama sensor dan aktuator yang terdapat pada LoRaWan Trainer Kit, yaitu set peralatan yang digunakan pada penelitian ini. Data yang diperoleh pada IoT node akan dikirimkan ke *gateway* menggunakan protokol LoRaWan. Akan tetapi, tetap ada opsi lain yaitu IoT node bisa saja punya akses langsung ke internet tanpa melalui *gateway*. Opsi tersebut digunakan ketika IoT node hanya ada satu (misalnya untuk pemeriksaan koneksi internet dari IoT node), sehingga tidak dibutuhkan komunikasi antar LoRa. Bagaimanapun, setelah data masuk ke *gateway*, data akan diteruskan ke internet. Melalui internet, data akan dikirim ke aplikasi *monitoring* yang terdiri dari modul backend dan front end.
- **Mengunggah Data ke Server Melalui Internet :** Kode berikut ini merupakan kode Arduino yang akan dijalankan pada ESP32 milik IoT node (yang memiliki sensor dan aktuator) langsung ke internet tanpa melalui *gateway*. Tujuan kode ini adalah memeriksa konektivitas antara perangkat IoT dengan internet. Keseluruhan kode pada penelitian ini dapat diakses di <https://github.com/luqqmman/esp32-monitoring-api>.
- **Pengembangan API dan Website Monitoring :** Sebagai lanjutan dari kode sebelumnya, kode berikut merupakan kode utama API yang akan menerima data dari ESP32 dan kemudian menampilkannya di *website*. Kode ini dikembangkan menggunakan *framework* FastAPI dari Python.
- **Tampilan Akhir Website Monitoring :** Pada halaman utama, terdapat rangkuman statistik yang berupa data terbaru dari masing-masing sensor. Di bawahnya, terdapat grafik yang menunjukkan perubahan nilai pada sensor seiring waktu. Terakhir, ada pula penyajian data versi tabel, yang diurutkan dari data paling terbaru.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Penelitian ini telah berhasil mengembangkan komponen-komponen yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan sistem LoRaWan di lingkungan IPB telah berhasil dibuat, mulai dari membuat arsitektur data, menguji serta mengidentifikasi fungsi dari modul-modul pada LoRaWan Trainer Kit, menghubungkan perangkat IoT ke internet, serta membangun *website* monitoring data.

Saran

Untuk pengembangan berikutnya, berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan.

1. Mencoba lebih banyak sensor pada perangkat IoT
2. Membuat *user experience* yang lebih ramah dalam menjalankan kode, misalnya membuat konfigurasi Wi-Fi dan *server* tidak ditulis secara *hard-coded*
3. Menguji jarak jangkauan dari antena LoRa di lapangan
4. Menguji sistem komunikasi dengan banyak lebih banyak IoT node



Terima Kasih





Daftar Pustaka

Akbar A. 2023. Implementasi internet of things untuk monitoring kelembapan tanah menggunakan mikrokontroler. *Jurnal Kecerdasan Buatan dan Teknologi Informasi*. 2(2): 91-97.

Prawiyogi AG, Anwar AS. 2023. Perkembangan Internet of Things (IoT) pada Sektor Energi: Sistematis Literatur Review. *Jurnal MENTARI: Manajemen, Pendidikan dan Teknologi Informasi*. 1(2): 187-197. doi: <https://doi.org/10.33050/mentari.v1i2.254>.

Saban M, Aghzout O, Medus LD, Rosado A. 2021. Experimental analysis of IoT networks based on Lora/LoRAWAN under indoor and outdoor environments: Performance and limitations. *IFAC-PapersOnLine*. 54(4): 159-164. doi: <https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2021.10.027>.

Solihin MSH, Rosadi AH, Tantri AHH. 2024. Pengembangan Sistem Pemantauan Kualitas Air Sumur secara Real-Time menggunakan Teknologi LoRaWAN Gateway. *In Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro, Sistem Informasi, dan Teknik Informatika (SNESTIK)*. 1(1): 181-189. doi: <https://doi.org/10.31284/p.snestik.2024.5886>

Triyanto J, Pradana MP, Permatasari AT, Rezika N, Daulay NK. 2023. Monitoring Multi Sensor Esp 32 Secara Realtime Berbasis Website. *ESCAF*. 1122-1128.

Lampiran

